

IAssistente Intergeracional (Tutoria Reversa) Intergenerational Assistant (Reverse Tutoring)

Asafe Almeida Tork¹, Marcos Vinicios¹, Jefenson Dultra¹

¹Instituto Federal do Pará (IFPA)
Instituição Pública Federal de Ensino de Bragança
68600-000 – Bragança – PA – Brasil

asafetork@gmail.com, orientador@ifpa.edu.br, marcus.brito@ifpa.edu.br

Abstract. *The contemporary scenario of digital transformation imposes an interaction dynamic mediated by complex interfaces, which frequently neglect the cognitive and generational diversity of citizens. Elderly people and people with disabilities (PwD) who present limitations in understanding visual content face severe barriers to interpreting the flow of essential portals, such as the Gov.br unified login platform. Although there are consolidated digital accessibility guidelines, such as the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), their practical implementation in the Brazilian website ecosystem is still incipient and predominantly focused on static screen readers, failing in the fundamental pillar of comprehensibility. Given this problem of technological exclusion, this work presents the proposal for the development of the IAssistente Intergeracional, an open-source platform based on the concept of reverse tutoring and active technological mediation. The proposed solution is based on the use of Large Language Models (LLMs) integrated with Natural Language Processing (NLP) techniques to inspect, classify, and dynamically simplify the structure of web pages (DOM tree).*

Resumo. *O cenário contemporâneo da transformação digital impõe uma dinâmica de interação mediada por interfaces complexas, as quais frequentemente negligenciam a diversidade cognitiva e geracional dos cidadãos. Idosos e pessoas com deficiência (PcD) que apresentam limitações na compreensão de conteúdos visuais enfrentam severas barreiras para interpretar o fluxo de portais essenciais, como a plataforma de login unificado Gov.br. Embora existam diretrizes consolidadas de acessibilidade digital, como as Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), a sua implementação prática no ecossistema de sites brasileiros ainda é incipiente e predominantemente focada em leitores de tela estáticos, falhando no pilar fundamental da compreensibilidade. Diante dessa problemática de exclusão tecnológica, este trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento do IAssistente Intergeracional, uma plataforma de código aberto baseada no conceito de tutoria reversa e mediação tecnológica ativa. A solução proposta baseia-se na utilização de Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs) integrados a técnicas de Processamento de Linguagem Natural (NLP) para inspecionar, classificar e simplificar dinamicamente a estrutura das páginas web (árvore DOM).*

1. Introdução

O cenário contemporâneo da transformação digital impõe uma dinâmica de interação social mediada por interfaces complexas, as quais, embora otimizem processos burocráticos, frequentemente negligenciam a diversidade cognitiva e geracional dos utilizadores. No Brasil, a digitalização acelerada de serviços essenciais, exemplificada de forma contundente pela plataforma Gov.br, tornou-se o pilar central para o exercício pleno da cidadania, exigindo competências digitais que nem todos os estratos da população possuem de forma equitativa. Idosos e indivíduos neurodivergentes, como aqueles no espectro autista, enfrentam barreiras significativas que residem primariamente na carga cognitiva necessária para interpretar fluxos visuais densos e arquiteturas de informação ambíguas. Esse problema é severamente agravado pela baixa conformidade de acessibilidade em portais governamentais, onde a falta de suporte adequado transforma direitos fundamentais em obstáculos intransponíveis. Conforme fundamentado pela literatura, a aplicação de princípios do Pensamento Computacional apresenta-se como uma estratégia essencial para mitigar o isolamento digital de grupos em situação de vulnerabilidade cultural, permitindo a desconstrução de problemas complexos em etapas operáveis [Santos et al. 2023].

A despeito da existência de normas internacionais e nacionais consolidadas, como as Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) desenvolvidas pelo W3C [W3C 2018], a realidade da web brasileira revela um abismo profundo entre a teoria normativa e a prática corrente do desenvolvimento de software. O problema específico reside no facto de que a conformidade técnica, focada muitas vezes apenas em princípios de perceptibilidade e robustez para leitores de ecrã tradicionais, falha drasticamente em atingir o pilar essencial da “compreensibilidade” para utilizadores com limitações na interpretação de conteúdos abstratos ou com dificuldades severas de processamento executivo. Estudos recentes realizados sobre websites de universidades federais [Albuquerque et al. 2024] e serviços públicos prioritários [Nunes et al. 2025] confirmam que a barreira de acesso é persistentemente estrutural e sistêmica, resultando em interfaces digitais complexas que excluem em vez de integrar o cidadão comum. Esse cenário de exclusão digital contínua perpetua uma forma de invisibilidade e dependência tecnológica crônica onde, mesmo com a disponibilidade física de rede e dispositivos móveis, o utilizador permanece inteiramente refém da ajuda presencial de terceiros para realizar tarefas cotidianas básicas, tais como a autenticação de dois fatores ou o preenchimento de formulários médicos, o que compromete gravemente a sua privacidade individual, sua dignidade e a segurança digital em plataformas governamentais [Barros et al. 2024].

Pesquisas recentes no campo da Interação Humano-Computador (IHC) têm buscado soluções mitigadoras através de tecnologias assistivas convencionais, mas estas frequentemente carecem da flexibilidade dinâmica necessária para se adaptar a diferentes níveis de proficiência ou necessidades cognitivas flutuantes de cada indivíduo. O estado da arte aponta atualmente para o uso de Inteligência Artificial (IA) como uma camada mediadora inteligente dedicada à tradução, reestruturação e simplificação de interfaces visuais complexas, com destaque proeminente para a aplicação de Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs) em contexts de acessibilidade personalizada [Aljedaani e Mollik 2026]. Entretanto, com o advento acelerado dessas tecnologias generativas, surge o desafio crítico da transparência e da ética algorítmica: modelos gerados que operam estritamente como “caixas-negras” podem confundir o utilizador leigo ou introduzir novos vieses conceituais que reforçam estigmas sociais. Nesse sentido, os es-

tudos acadêmicos propõem que a interpretação e a explicabilidade fina de modelos representam o requisito fundamental para que sistemas inteligentes sejam plenamente aceites e compreendidos por minorias sociais e idosos, garantindo que modelos explicáveis aumentem a confiança do utilizador vulnerável [Ventura et al. 2022] e sirvam como apoio confiável a indivíduos neurodivergentes [Silva et al. 2025], demandando uma estratégia coordenada de mediação contínua.

Diante deste panorama complexo e multifacetado, este trabalho propõe o desenvolvimento do IAssistente Intergeracional, uma plataforma de arquitetura aberta focada na filosofia de tutoria reversa e na mediação tecnológica multimodal ativa, provendo suporte simultâneo por meio de áudio, recursos visuais e automação direta de fluxos de tela [Chatziemmanouil e Katsanos 2024]. Para viabilizar de forma prática a sua execução em dispositivos móveis populares com baixo poder de processamento local, o sistema adotará uma arquitetura computacional leve e distribuída baseada na nuvem, descentralizando as rotinas mais pesadas de inferência estatística. A interface do aplicativo permitirá o destaque semântico preciso e o isolamento de elementos críticos no ecrã do usuário, guiando-o visualmente passo a passo, enquanto o núcleo inteligente da aplicação utilizará Processamento de Linguagem Natural (NLP) adaptativo para ajustar o vocabulário, o tom e a complexidade conceitual com base no histórico real de interações. O software atuará de forma híbrida e autônoma, sendo capaz de extrair a árvore DOM das páginas de forma independente para investigar fluxos e mitigar falhas técnicas de modo invisível [Chiriboga Casanova et al. 2025], eliminando a ansiedade gerada no usuário [Ortiz e Pereira 2025]. Organizado de forma lógica, este artigo detalha seus trabalhos correlatos na Seção 2, os aspectos metodológicos e requisitos do sistema na Seção 3 e, por fim, as referências bibliográficas.

2. Trabalhos Relacionados

A avaliação sistemática de plataformas públicas realizada por Barros et al. [Barros et al. 2024] evidencia falhas estruturais severas de marcação HTML e desconformidade técnica no ecossistema governamental através do uso de ferramentas de auditoria automatizada. Embora o mapeamento diagnóstico proposto pelos autores seja essencial para documentar as barreiras de código existentes na plataforma Gov.br, a abordagem concentra-se exclusivamente em aspectos estáticos e relatórios pós-fato. O diferencial do IAssistente Intergeracional em relação a esta abordagem reside no fato de não se limitar ao diagnóstico passivo, introduzindo uma camada de software ativa e dinâmica capaz de intervir em tempo real sobre a interface visitada, modificando-a para mitigar as barreiras cognitivas no momento exato da interação do usuário.

Por sua vez, a investigação conduzida por Silva et al. [Silva et al. 2025] explora o emprego de Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs) para a simplificação adaptativa de conteúdos textuais densos, demonstrando alta eficácia na personalização de enunciados para apoiar perfis neurodivergentes. Contudo, a referida solução delimita seu escopo estritamente ao ecossistema pedagógico e a ambientes escolares controlados voltados para o público infantil. A proposta apresentada neste artigo distancia-se desse modelo ao transpor e expandir a aplicação de algoritmos de processamento de linguagem natural para o contexto utilitário, corporativo e cotidiano de adultos e idosos que demandam autonomia na execução de serviços burocráticos essenciais e transações civis junto ao Estado.

Por fim, o estudo desenvolvido por Souza e Lima [Souza e Lima 2022] aborda o impacto de programas estruturados de letramento digital voltados para a terceira idade, mitigando o isolamento social por meio de estratégias de mediação pedagógica contínua baseadas em suporte humano síncrono. Todavia, tais modelos presenciais ou remotos enfrentam limitações críticas de escalabilidade física, além de levantarem sérias preocupações quanto à privacidade e confidencialidade de dados sensíveis dos idosos durante o compartilhamento de telas em sessões mediadas por terceiros. O diferencial da arquitetura do IAssistente reside na automação privada do papel do mediador, delegando essa função a um agente inteligente autônomo que opera localmente com filtros rigorosos de governança, eliminando a necessidade de exposição de dados para operadores humanos.

3. Metodologia

A metodologia adotada para a concepção e validação do IAssistente Intergeracional fundamenta-se nos princípios de design centrado no usuário e arquitetura de software desacoplada, garantindo que a complexidade do processamento inteligente seja invisível para o usuário final[cite: 57].

3.1. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

O escopo operacional do sistema foi definido a partir do levantamento de Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF)[cite: 59]. Os requisitos funcionais delimitados compreendem: (RF01) o sistema deve extrair e interpretar autonomamente estruturas de árvores DOM de páginas web ativas; (RF02) o sistema deve realizar a tradução contextualizada de termos burocráticos por meio de NLP adaptativo; e (RF03) o sistema deve fornecer feedback multimodal simultâneo através de síntese de voz e realce visual de elementos[cite: 60, 61, 62].

Em contrapartida, os requisitos não funcionais estabelecidos incluem: (RNF01) baixo consumo de hardware local por meio da delegação de processamento pesado para servidores em nuvem; (RNF02) interpretabilidade e explicabilidade das decisões geradas pela inteligência artificial; e (RNF03) garantia de privacidade local estrita, impedindo o envio de dados sensíveis e credenciais para APIs externas[cite: 63, 64, 65].

O fluxo dinâmico de execução das requisições e a interação mútua entre as camadas do sistema estão mapeados em detalhes na Figura 1[cite: 66]. Conforme ilustrado na Figura 1, o ciclo operacional inicia-se na camada do cliente quando o utilizador acessa um portal governamental complexo[cite: 67]. O módulo de captura local extrai os metadados brutos da árvore DOM da página e os submete a um filtro de privacidade local[cite: 68]. Este filtro higieniza o conteúdo, removendo quaisquer campos de senhas ou dados estritamente pessoais antes de despachar a estrutura limpa para o motor de processamento localizado na nuvem[cite: 69]. Na nuvem, os Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs) interpretam o objetivo semântico dos componentes visuais e devolvem um payload estruturado com as instruções simplificadas[cite: 70]. Por fim, o módulo de feedback executa a renderização dos destaques geométricos na tela e aciona a síntese de áudio, orientando o usuário sobre a ação exata a ser tomada na página[cite: 71].

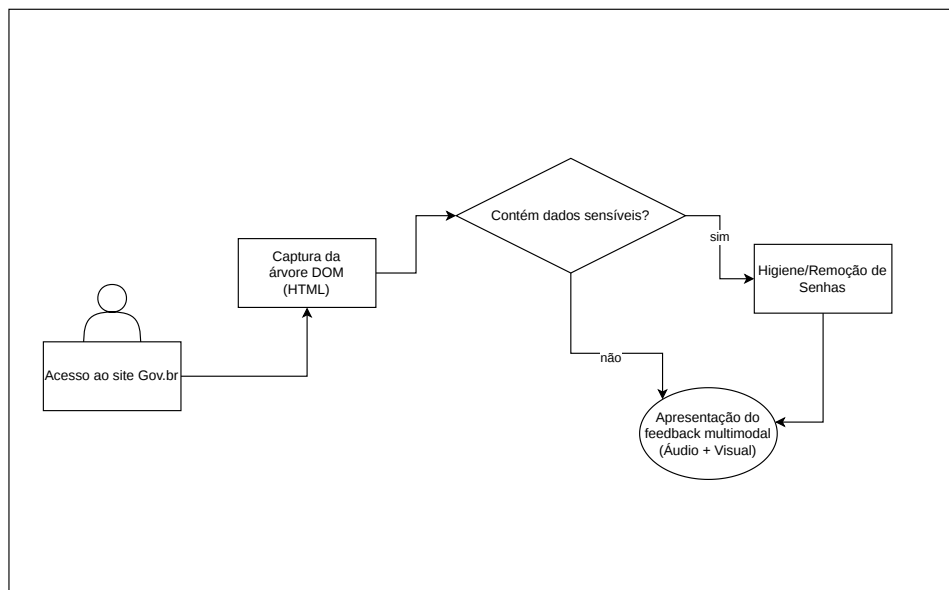


Figura 1. Diagrama de fluxo operacional e atividades de alto nível do IAssistente Intergeracional.

3.2. Descrição Completa da Proposta

A proposta do IAssistente Intergeracional materializa-se como um ecossistema de software projetado para funcionar como uma película inteligente de acessibilidade sobreposta ao navegador do usuário. O funcionamento prático baseia-se no conceito de desconstrução cognitiva, em que fluxos de tela complexos e confusos são interceptados e reapresentados em blocos de informação logicamente sequenciais e de fácil digestão, sem que o código-fonte original do site visitado precise ser previamente alterado pelos seus desenvolvedores institucionais.

A arquitetura de componentes e a distribuição física dos módulos do ecossistema estão representadas na Figura 2. A integração exibida na Figura 2 demonstra como o ecossistema gerencia as requisições de forma assíncrona. O microserviço de backend atua como um orquestrador de chamadas, convertendo o HTML interpretado em prompts semânticos otimizados para os modelos fundacionais de inteligência artificial. Esta comunicação é otimizada por um sistema de cache local que armazena mapeamentos de páginas comuns (como a tela de login do Gov.br), reduzindo o tempo de resposta e garantindo que usuários operando em redes móveis instáveis ou de baixa velocidade obtenham assistência em tempo real sem latências perceptíveis.

Para mitigar por completo a barreira de uso por parte de idosos e indivíduos neurodivergentes, a interface gráfica do sistema foi desenhada seguindo padrões estritos de design inclusivo. A materialização visual das funcionalidades do sistema e a simulação das telas de interação em ambiente móvel são apresentadas de forma ilustrativa na Figura 3. Como pode ser observado a partir do mockup exposto na Figura 3, a aplicação elimina elementos visuais secundários e poluição publicitária, gerando caixas de diálogo simplificadas com fontes ampliadas e alto contraste. O sistema destaca dinamicamente o campo ativo onde o usuário deve digitar, enquanto um assistente de voz nativo dita instruções

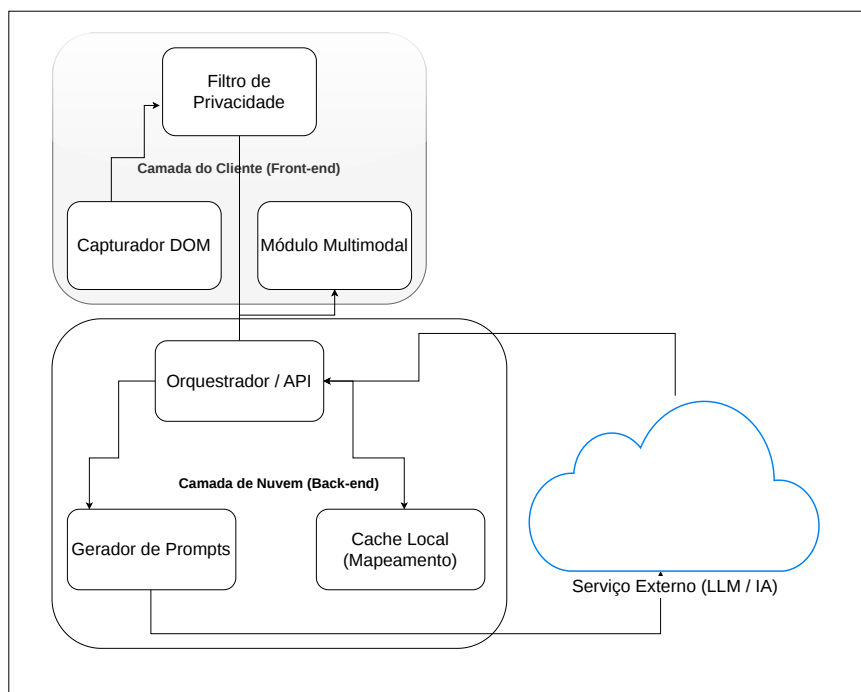


Figura 2. Arquitetura detalhada dos componentes de software e barramento de integração com serviços de IA.

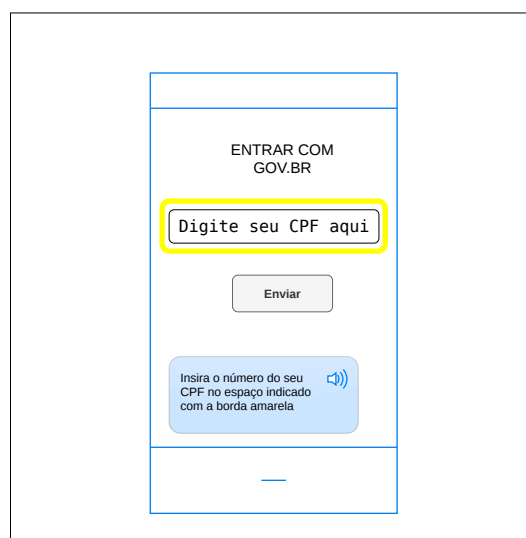


Figura 3. Mockup ilustrativo das funcionalidades da interface assistiva operando sobre o login unificado.

claras como: “Insira o número do seu CPF no espaço indicado com a borda amarela”. Caso o sistema detecte um erro de validação emitido pelo portal externo, a IA intercepta a mensagem técnica padrão do sistema e a traduz textualmente para uma linguagem acolhedora e explicativa, eliminando o sentimento de frustração e incapacidade tecnológica recorrente no público da terceira idade.

Referências

- Albuquerque, D., Ponciano, G., Pedro, J., Santos, A., Silva, F., Oliveira, C., Vasconcelos, F., e Honorato, T. (2024). Análise da Conformidade com Acessibilidade Digital: Um Estudo no Contexto dos Websites das Universidades Federais Brasileiras. In *Anais do XII Workshop de Computação Aplicada em Governo Eletrônico*, pages 133–144, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
- Aljedaani, W. e Mollik, R. H. (2026). Large language models for web accessibility: A systematic literature review. *arXiv preprint arXiv:2605.13873*.
- Barros, Y., Outão, J., Sacramento, C., Ferreira, S., Pimentel, M., e Santos, R. (2024). Avaliação de Acessibilidade da Plataforma Gov.br por Ferramentas Automatizadas. In *Anais do XII Workshop de Computação Aplicada em Governo Eletrônico*, pages 50–61, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
- Chatziemmanouil, T. e Katsanos, C. (2024). Accessibility Academy: Interactive learning of the WCAG 2.1 web accessibility guidelines. In *2024 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, pages 1–7. IEEE.
- Chiriboga Casanova, W. et al. (2025). Accessible web design for older adults: Challenges and solutions. *IEEE Access*.
- Nunes, E. D. C., Pacheco, S., Souza, M., e Monteiro, I. (2025). Diagnóstico da Acessibilidade Digital em Serviços Públicos Prioritários usando a Lei de Acesso à Informação. In *Anais do XXIV Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais*, pages 423–445, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
- Ortiz, J. e Pereira, R. (2025). Como abordar a Educação de Jovens e Adultos para desenvolver Cultura Digital? Refletindo após 10 anos de pesquisa. In *Anais Estendidos do XIV Congresso Brasileiro de Informática na Educação*, pages 75–88, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
- Santos, L., Hoger, M., Oliveira, M., Machado, F., e Amaral, M. (2023). A corporeidade no desenvolvimento do pensamento computacional. In *Anais do II Workshop em Culturas, Alteridades e Participações em IHC*, pages 26–31, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
- Silva, A., Santos, B., e Oliveira, C. (2025). Implementação de Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLM) em plataformas educacionais para crianças com TEA. In *Anais do IX Congresso sobre Tecnologias na Educação (CTRLE)*. SBC.
- Souza, D. e Lima, E. (2022). Projeto de Inclusão Digital para Idosos (ProEIDI). In *Anais do III Workshop sobre as Implicações da Computação na Sociedade (WICS)*. SBC.
- Ventura, N., Loures, P., Nicola, C., Oliveira, D., Romano, M., Miranda, D., Silva, A., Pappa, G., e Jr., W. M. (2022). An Interpretable Classification Model for Identifying Individuals with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). In *Anais do X Symposium on Knowledge Discovery, Mining and Learning*, pages 66–73, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
- W3C (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Acessado em: 07 maio 2026.